UTS - SCPMK0320703

Nama: Rifqi Adyasta Mahardika

NIM: 264311029

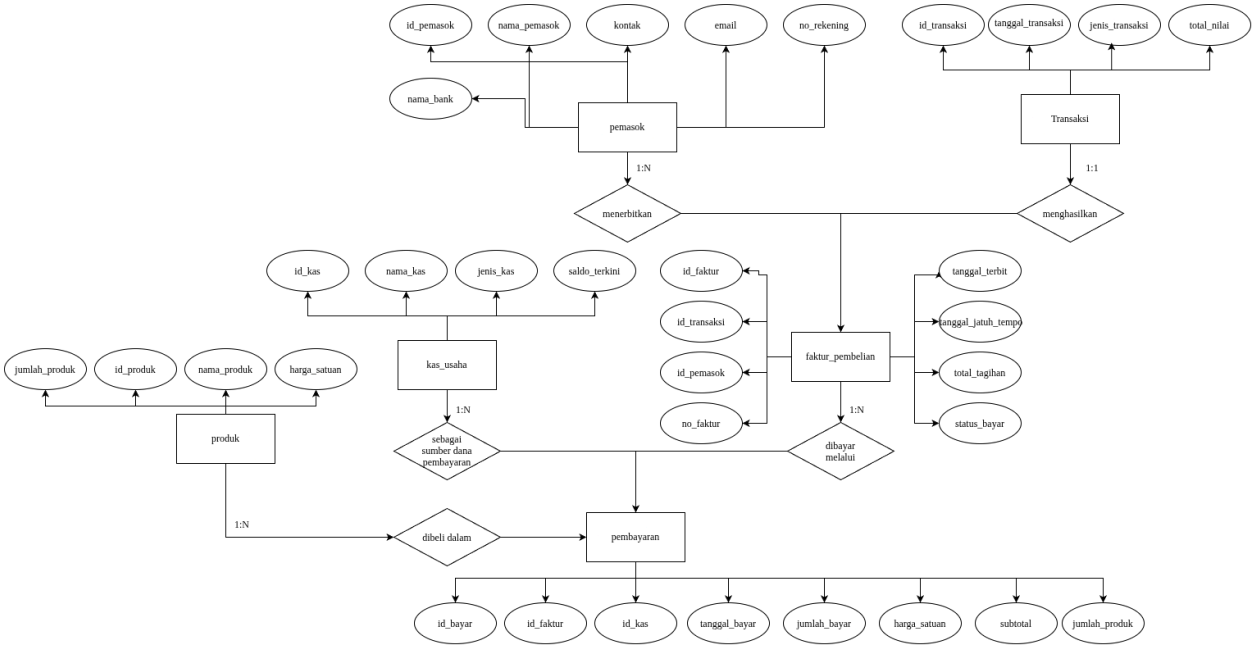
Kelas: 1A

Latar Belakang Studi Kasus: Sistem informasi yang kalian kaji dari proyek kelompok mata kuliah praktik mengalami tantangan pada bisnisnya, sehingga mengalami **penambahan** pada proses bisnisnya

Objektif Penugasan: Tujuan utama penugasan ini adalah mentransformasikan kebutuhan tambahan bisnis dan proses penyelesaian masalah di atas melalui tiga tahapan pemodelan data terstruktur:

Penambahannya: Sistem pemasok/supplier ke sistem pencatatan keuangan UMKM.

1. **Pemodelan Konseptual:** Memetakan entitas, atribut, dan aturan bisnis ke dalam *Entity-Relationship Diagram* (ERD).



2. **Pemodelan Logis:** Mentransformasikan ERD ke dalam Skema Relasional serta menerapkan teknik normalisasi (1NF hingga 3NF) untuk menghilangkan redundansi.

Contoh data yg masih UNF:

id_bayar	tanggal_bayar	jumlah_bayar	no_faktur	nama_pemasok	nama_kas	nama_produk	jumlah_produk	harga_satuan
1	2026-10-28	800.000	FAK-001	Toko Beras Jaya	Kas Laci	Beras 5kg, Gula 1kg	10, 20	50.000, 15.000
2	2026-10-29	150.000	FAK-002	Toko Sembako Wahyu	BCA	Minyak 2L	5	30.000

1NF:

id_bayar	tanggal_bayar	jumlah_bayar	no_faktur	nama_pemasok	nama_kas	nama_produk	jumlah_produk	harga_satuan
1	2026-10-28	800.000	FAK-001	Toko Beras Jaya	Kas Laci	Beras 5kg	10	50.000
1	2026-10-28	800.000	FAK-001	Toko Beras Jaya	Kas Laci	Gula 1kg	20	15.000

2	2026-10-29	150.000	FAK-002	Toko Sembako Wahyu	BCA	Minyak 2L	5	30.000

2NF:

Menghilangkan ketergantungan parsial. Karena PK adalah `id_bayar` (tunggal), tidak ada partial dependency. Tabel dipecah berdasarkan entitasnya.

1. Tabel `pemasok`

id_pemasok	nama_pemasok	kontak	email	no_rekening	nama_bank
1	Toko Beras Jaya	08123987642	berasjaya@mail.com	8409 2342 94	BCA
2	Toko Sembako	08130345345	sembakowahyu@mail.com	6543 5645 0914 5475	Mandiri

2. Tabel `faktur_pembelian`

id_faktur	id_transaksi	id_pemasok	no_faktur	tanggal_terbit	tanggal_jatuh_tempo	total_tagihan	status_bayar
1	101	1	FAK-001	2026-10-01	2026-10-31	800.000	Lunas
2	102	2	FAK-002	2026-10-05	2026-11-04	150.000	Tempo

3. Tabel `kas_usaha`

id_kas	nama_kas	jenis_kas	saldo_terkini
1	Kas Laci	Tunai	15.000.000
2	BCA	Bank	20.000.000

4. Tabel `produk`

id_produk	nama_produk	harga_satuan
1	Beras 5kg	50.000
2	Gula 1kg	15.000
3	Minyak 2L	30.000

5. Tabel `pembayaran`

id_bayar	id_faktur	id_kas	nama_produk	tanggal_bayar	jumlah_bayar	harga_satuan
1	1	1	Beras 5kg	2026-10-28	500.000	50.000
2	1	1	Gula 1kg	2026-10-28	300.000	15.000
3	2	2	Minyak 2L	2026-10-29	150.000	30.000

3NF:

1. Tabel `pemasok`

id_pemasok	nama_pemasok	kontak	email	no_rekening	nama_bank
1	Toko Beras Jaya	081239876422	berasjaya@mail.com	8409 234294	BCA
2	Toko Sembako Wahyu	081303453455	sembakowahyu@mail.com	6543 5645 0914	Mandiri

2. Tabel `produk`

id_produk	nama_produk	harga_satuan
1	Beras 5kg	50.000
2	Gula 1kg	15.000
3	Minyak 2L	30.000

3. Tabel `kas_usaha`

id_kas	nama_kas	jenis_kas	saldo_terkini
1	Kas Laci	Tunai	15.000.000

2	BCA	Bank	20.000.000

4. Tabel `transaksi`

id_transaksi	tanggal_transaksi	jenis_transaksi	total_nilai
101	2026-10-01	Pembelian	800.000
102	2026-10-05	Pembelian	150.000

5. Tabel `faktur_pembelian`

id_faktur	id_transaksi	id_pemasok	no_faktur	tanggal_terbit	tanggal_jatuh_tempo	total_tagihan	status_bayar
1	101	1	FAK-001	2026-10-01	2026-10-31	800.000	Lunas
2	102	2	FAK-002	2026-10-05	2026-11-04	150.000	Tempo

6. Tabel `pembayaran`

id_bayar	id_faktur	id_kas	id_produk	tanggal_bayar	jumlah_bayar (qty)	harga_satuan (historis)	subtotal
1	1	1	1	2026-10-28	10	50.000	500.000

2	1	1	2	2026-10-28	20	15.000	300.000
3	2	2	3	2026-10-29	5	30.000	150.000

3. **Pemodelan Fisik:** Menerjemahkan skema relasional menjadi struktur tabel fisik menggunakan kode SQL DDL, lengkap dengan *Primary Key*, *Foreign Key*, dan *constraint* validasi

```
-- 1. Tabel pemasok
CREATE TABLE pemasok (
    id_pemasok INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_pemasok VARCHAR(100) NOT NULL,
    kontak VARCHAR(20),
    email VARCHAR(100) UNIQUE,
    nomor_rekening VARCHAR(30),
    nama_bank VARCHAR(50)
);

-- 2. Tabel produk
CREATE TABLE produk (
    id_produk INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_produk VARCHAR(100) NOT NULL,
    harga_satuan DECIMAL(15,2) NOT NULL CHECK (harga_satuan >= 0)
);

-- 3. Tabel kas_usaha
CREATE TABLE kas_usaha (
```

```
    id_kas INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_kas VARCHAR(50) NOT NULL,
    jenis_kas VARCHAR(20) NOT NULL,
    saldo_terkini DECIMAL(15,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (saldo_terkini >= 0)
);

-- 4. Tabel transaksi
CREATE TABLE transaksi (
    id_transaksi INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    tanggal_transaksi DATE NOT NULL,
    jenis_transaksi VARCHAR(20) NOT NULL,
    total_nilai DECIMAL(15,2) NOT NULL CHECK (total_nilai >= 0)
);

-- 5. Tabel faktur_pembelian
CREATE TABLE faktur_pembelian (
    id_faktur INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_transaksi INT NOT NULL UNIQUE,
    id_pemasok INT NOT NULL,
    nomor_faktur VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    tanggal_terbit DATE NOT NULL,
    tanggal_jatuh_tempo DATE NOT NULL,
    total_tagihan DECIMAL(15,2) NOT NULL CHECK (total_tagihan >= 0),
    status_pembayaran VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Belum Bayar',

    CONSTRAINT fk_faktur_transaksi FOREIGN KEY (id_transaksi) REFERENCES
transaksi(id_transaksi),
    CONSTRAINT fk_faktur_pemasok FOREIGN KEY (id_pemasok) REFERENCES
pemasok(id_pemasok),
    CONSTRAINT chk_tanggal_faktur CHECK (tanggal_jatuh_tempo >= tanggal_terbit)
);
```

```
-- 6. Tabel pembayaran

CREATE TABLE pembayaran (

    id_pembayaran INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    id_faktur INT NOT NULL,

    id_kas INT NOT NULL,

    id_produk INT NOT NULL,

    tanggal_pembayaran DATE NOT NULL,

    jumlah_unit DECIMAL(15,2) NOT NULL CHECK (jumlah_unit > 0),

    harga_satuan DECIMAL(15,2) NOT NULL CHECK (harga_satuan >= 0),

    subtotal DECIMAL(15,2) NOT NULL CHECK (subtotal >= 0),


    CONSTRAINT fk_pembayaran_faktur FOREIGN KEY (id_faktur) REFERENCES
faktur_pembelian(id_faktur),

    CONSTRAINT fk_pembayaran_kas FOREIGN KEY (id_kas) REFERENCES kas_usaha(id_kas),

    CONSTRAINT fk_pembayaran_produk FOREIGN KEY (id_produk) REFERENCES
produk(id_produk)

);
```